

Nội dung thực hành:

- Luồng xử lý trong Laravel:
Browser → Route → Controller → View / JSON
- Xây dựng chức năng Giỏ hàng.
- Xây dựng chức năng Đặt hàng.
- Xây dựng chức năng Quản lý đơn hàng.

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)	2
Câu B. Tạo Migration cho chức năng giỏ hàng	2
Câu C. Cấu hình Eloquent.....	4
Câu D. Tạo Controller	5
Câu E. Tạo Route	6
Câu F. Thêm file js để xử lý ajax	6
Câu G. Tạo View.....	9
Câu H. Tạo View hiển thị giỏ hàng.....	10
Câu I. Lưu giỏ hàng xuống Database.....	14
Câu J. Quản lý giỏ hàng trong phần Admin.....	16
Câu K. Đẩy source code thay đổi lên GitHub.....	16

Lập trình web 2- Laravel – Lab 14-B

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)

- Mở terminal tại thư mục muốn lưu project
- Dùng lệnh: `git clone https://github.com/username/demo-laravel.git`

Câu B. Tạo Migration cho chức năng giỏ hàng

Hotline: 0909 999 999 | Email: support@minishop.com

Đăng nhập Đăng ký Liên hệ

Mini Shop Trang chủ Danh mục Liên hệ

Tim sản phẩm... Tim Giỏ hàng (1)

Sản phẩm mới

Enim molestias reprehenderit voluptate vitae
32,073,914 đ
28,849,556 đ

Id qui
37,755,813 đ
29,728,700 đ

Eligendi alias quam in ipsam
24,524,555 đ
20,044,107 đ

Est quasi dicta repellat in
40,271,355 đ
32,854,353 đ

Hotline: 0909 999 999 | Email: support@minishop.com

Đăng nhập Đăng ký Liên hệ

Mini Shop Trang chủ Danh mục Liên hệ

Tim sản phẩm... Tim Giỏ hàng (3)

Thanh toán

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Địa chỉ

Ghi chú

Đơn hàng của bạn

STT	Hình ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Xóa
1		Est quasi dicta repellat in	32,854,353 đ	1	32,854,353 đ	Xóa
2		Id qui	29,728,700 đ	1	29,728,700 đ	Xóa
3		Eligendi alias quam in ipsam	20,044,107 đ	1	20,044,107 đ	Xóa
Tổng số lượng				3		
Tổng tiền					82,627,160 đ	

Quay lại mua hàng Xác nhận đặt hàng

- Tạo các bảng cần thiết:
 - customers → thông tin khách hàng
 - orders → đơn hàng
 - order_items → chi tiết sản phẩm trong đơn
- Quan hệ:
 - 1 customer → nhiều orders
 - 1 order → nhiều order_items
 - 1 order_item → 1 product

Lập trình web 2- Laravel – Lab 14-B

Gợi ý:	
Dùng câu lệnh	
<pre>php artisan make:migration create_customers_table php artisan make:migration create_orders_table php artisan make:migration create_order_items_table</pre>	
<pre>Schema::create('customers', function (Blueprint \$table) { \$table->id(); \$table->string('fullname'); \$table->string('email')->nullable(); \$table->string('phone'); \$table->string('address'); \$table->timestamps(); });</pre>	
<pre>Schema::create('orders', function (Blueprint \$table) { \$table->id(); \$table->foreignId('customer_id')->constrained(); \$table->string('order_code')->unique(); // mã đơn hàng \$table->decimal('total_amount', 10, 0); // tổng tiền \$table->string('status')->default('pending'); // trạng thái đơn hàng \$table->string('payment_method')->nullable(); // hình thức thanh toán \$table->string('payment_status')->default('unpaid'); // trạng thái thanh toán \$table->string('note',400)->nullable(); \$table->timestamps(); });</pre>	
<pre>Schema::create('order_items', function (Blueprint \$table) { \$table->id(); \$table->foreignId('order_id')->constrained(); \$table->foreignId('product_id')->constrained(); \$table->integer('quantity'); // số lượng \$table->decimal('price', 10, 0); // giá bán \$table->timestamps(); });</pre>	

- Chạy Migration để tạo các bảng trong cơ sở dữ liệu: (customers, orders, order_items)
php artisan migrate

Câu C. Cấu hình Eloquent

Tạo bằng câu lệnh 3 model:

- php artisan make:model Customer
- php artisan make:model Order
- php artisan make:model OrderItem

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
class Customer extends Model
{
    protected $fillable = [
        'fullname', 'email', 'phone', 'address'
    ];
    public function orders()
    {
        return $this->hasMany(Order::class, 'customer_id');
    }
}
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
class Order extends Model
{
    protected $fillable = [
        'customer_id', 'order_code', 'total_amount', 'status', 'payment_method', 'payment_status',
        'note'
    ];
    public function customer()
    {
        return $this->belongsTo(Customer::class, 'customer_id');
    }
    public function items()
    {
        return $this->hasMany(OrderItem::class, 'order_id');
    }
}
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
class OrderItem extends Model
{
    protected $fillable = [
        'order_id',
        'product_id',
        'quantity',
        'price'
    ];
    public function order()
    {
        return $this->belongsTo(Order::class, 'order_id');
    }
    public function product()
    {
        return $this->belongsTo(Product::class, 'product_id');
    }
}
```

Câu D. Tạo Controller

- Tạo controller với câu lệnh: php artisan make:controller Client\CartController
- CartController, xây dựng các action liên quan xử lý đặt hàng, lưu giỏ hàng: (lưu trên session)

Thêm vào giỏ hàng (Ajax)

```
public function addToCart(Request $request, $id)
{
    $product = Product::select(
        'id',
        'productname',
        'slug',
        'price',
        'pricediscount',
        'image'
    )->findOrFail($id);

    $cart = session()->get('cart', []);
    if (isset($cart[$id])) {
        $cart[$id]['quantity']++;
    } else {
        $cart[$id] = [
            'productid' => $product->id,
            'productname' => $product->productname,
            'slug' => $product->slug,
            'image' => $product->image,
            'price' => $product->pricediscount ? $product->price,
            'quantity' => 1,
        ];
    }

    session()->put('cart', $cart);

    return response()->json([
        'status' => true,
        'message' => 'Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.',
        'cartCount' => collect($cart)->sum('quantity'),
    ]);
}
```

Hiển thị giỏ hàng

```
public function show()
{
    return view('client.cart.show');
}
```

Xóa giỏ hàng

```
// Xóa giỏ hàng (AJAX)
public function removeCart($id)
{
    $cart = session()->get('cart', []);

    if (isset($cart[$id])) {
```

Lập trình web 2- Laravel – Lab 14-B

```
        unset($cart[$id]);
    }

    if (empty($cart)) {
        session()->forget('cart');
    } else {
        session()->put('cart', $cart);
    }
    // Tổng tiền
    $total = collect($cart)->sum(fn($item) => $item['price'] * $item['quantity']);

    return response()->json([
        'status' => true,
        'message' => 'Đã xóa sản phẩm.',
        'cartCount' => collect($cart)->sum('quantity'),
        'total' => $total,
        'isEmpty' => empty($cart),
    ]);
}
```

Cập nhật giỏ hàng (lưu DB)

```
public function checkout(Request $request)
{
    //... Thực hiện chức năng đặt hàng ở Câu I
}
```

Câu E. Tạo Route

```
Route::prefix('cart')->controller(CartController::class)->name('cart.')->group(function () {
    Route::get('/show', 'show')->name('show');
    Route::post('/add/{id}', 'addToCart')->name('add');
    Route::delete('/remove/{id}', 'removeCart')->name('remove');

    Route::post('/checkout', 'checkout')->name('checkout');
});
```

Câu F. Thêm file js để xử lý ajax

Resources/js/cart.js

```
document.addEventListener("submit", function (e) {
    const form = e.target.closest(".form-add-cart");
    if (!form) return;
    e.preventDefault(); // chặn reload
    addToCart(form); // thêm vào giỏ hàng
});
```

```
document.addEventListener("click", function (e) {
    const btn = e.target.closest(".btn-remove-cart");
    if (!btn) return;
    e.preventDefault();
    removeCart(btn); // xóa khỏi giỏ hàng
});
function addToCart(form) {
    const url = form.action;
    const formData = new FormData(form);
    fetch(url, {
        method: "POST",
        body: formData,
        headers: {
            "Accept": "application/json"
        }
    })
    .then(res => {
        if (!res.ok) throw new Error("HTTP " + res.status);
        return res.json();
    })
    .then(data => {
        // update cart count
        const cartCount = document.getElementById("cart-count");
        if (cartCount && data.cartCount !== undefined) {
            cartCount.innerText = data.cartCount;
        }
        // có thể dùng toast
        alert(data.message);
    })
    .catch(err => {
        console.error("Lỗi:", err);
    });
}
function removeCart(btn) {
    if (!confirm("Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm này?")) {
        return;
    }
    const url = btn.dataset.url;
    fetch(url, {
        method: "DELETE",
        headers: {
            "Accept": "application/json",
            "X-CSRF-TOKEN": document
                .querySelector('meta[name="csrf-token"]')
                .content
        }
    })
    .then(res => {
        if (!res.ok) {
            throw new Error("HTTP " + res.status);
        }
        return res.json();
    });
}
```

```
    })
    .then(data => {

        if (!data.status) {
            alert(data.message);
            return;
        }
        // Xóa dòng sản phẩm
        btn.closest("tr").remove();
        // Cập nhật số lượng trên Navbar
        const cartCount = document.getElementById("cart-count");
        if (cartCount) {
            cartCount.innerText = data.cartCount;
        }
        // Cập nhật tổng tiền
        const totalQuantity = document.getElementById("totalQuantity");
        if (totalQuantity) {
            totalQuantity.innerText = data.cartCount;
        }
        // Cập nhật tổng số lượng
        const total = document.getElementById("total");
        if (total) {
            total.innerText =
                Number(data.total).toLocaleString("vi-VN") + " đ";
        }

        // Nếu giỏ hàng trống thì tải lại trang
        if (data.isEmpty) {
            location.reload();
        }
    })
    .catch(err => {
        console.error(err);
        alert("Có lỗi xảy ra!");
    });
}
```

- Import file trong client.js

```
Resources/js/client.js
// File mặc định của Laravel (Axios, CSRF, cấu hình...)
import './bootstrap';

// Import thư viện Bootstrap từ node_modules
import 'bootstrap'

// Import file JavaScript tự viết (nếu có)

// import cart
import './cart';
```


Câu G. Tạo View

- Gắn link thêm vào giỏ hàng trong component

```
component/client/product.blade.php

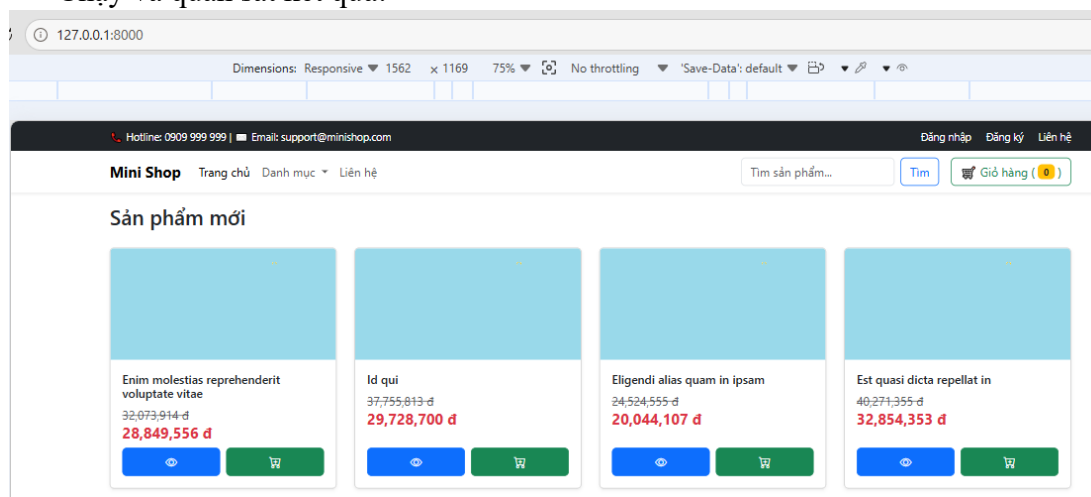
<div class="mt-auto">
  <div class="row g-2">

    <div class="col-6">
      <a href="{{ route('product.show', ['slug' => $product->slug]) }}"
        class="btn btn-primary w-100">
        <i class="bi bi-eye"></i>
      </a>
    </div>
    <div class="col-6">
      <form action="{{ route('cart.add', $product->id) }}" method="POST"
        class="form-add-cart">
        @csrf
        <button type="submit" class="btn btn-success w-100"><i
          class="bi bi-cart-plus"></i></button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

- Thêm hiển thị số lượng có trong giỏ hàng trong navbar

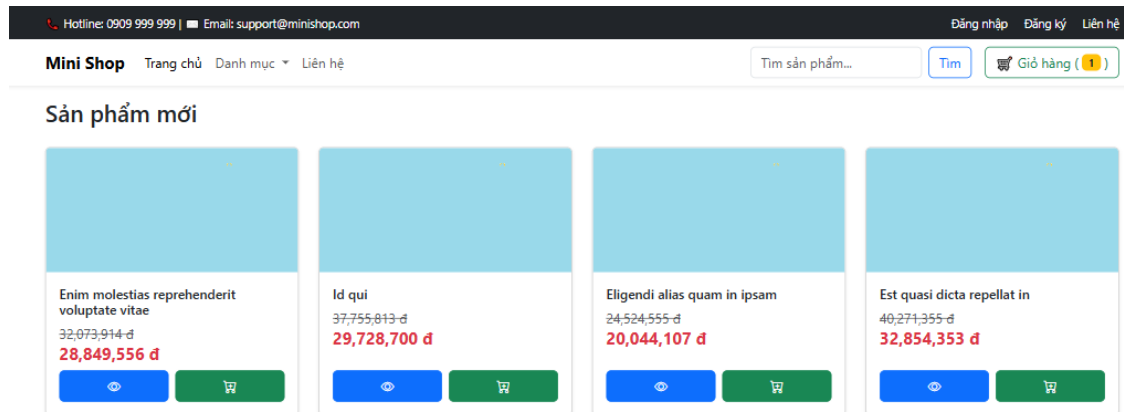
```
{{-- Giỏ hàng --}}
<a href="{{ route('cart.show') }}" class="btn btn-outline-success">
  <img alt="Shopping cart icon" data-bbox="238 505 265 525"/> Giỏ hàng (
    <span class="badge bg-warning text-dark" id="cart-count">
      {{ count(session('cart', [])) }}
    </span>
  )
</a>
```

- Chạy và quan sát kết quả:



Lập trình web 2- Laravel – Lab 14-B

- Nhấn vào nút Thêm vào giỏ hàng của một sản phẩm.
- Quan sát biểu tượng Giỏ hàng trên Navbar, số lượng sản phẩm được cập nhật ngay sau khi thêm (không cần tải lại trang, sử dụng **AJAX**).



Câu H. Tạo View hiển thị giỏ hàng

component/client/cart/show.blade.php

```
@extends('client.layouts.app')
@section('title', 'Giỏ hàng')
@section('content')
    @php
        $cart = Session::get('cart', []);
        $total = 0;
        $totalQuantity = 0;
    @endphp
    <div class="container py-4">
        <h3 class="mb-4">Thanh toán</h3>
        {{-- Hiển thị lỗi validate --}}
        @if ($errors->any())
            <div class="alert alert-danger">
                <ul class="mb-0">
                    @foreach ($errors->all() as $error)
                        <li>{{ $error }}</li>
                    @endforeach
                </ul>
            </div>
        @endif
        {{-- Hiển thị thông báo --}}
        @if (session('success') || session('error'))
            <div class="alert alert-{{ session('success') ? 'success' : 'danger' }}">
                {{ session('success') ?? session('error') }}
            </div>
        @endif

        <form action="{{ route('cart.checkout') }}" method="POST">
            @csrf
            <div class="row">
                <!-- Thông tin khách hàng -->
                <div class="col-md-5">
                    <div class="card shadow-sm">
                        <div class="card-header">
```

```
<strong>Thông tin khách hàng</strong>
</div>
<div class="card-body">
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Họ và tên</label>
    <input type="text" name="fullname" class="form-control" required
      value="{{ old('fullname') }}">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Số điện thoại</label>
    <input type="text" name="phone" class="form-control" required
      value="{{ old('phone') }}">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Email</label>
    <input type="email" name="email" class="form-control"
      value="{{ old('email') }}">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Địa chỉ</label>
    <textarea name="address" rows="3" class="form-control" required>{{ old('address')
  }}</textarea>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Ghi chú</label>
    <textarea name="note" rows="3" class="form-control">{{ old('note') }}</textarea>
  </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Đơn hàng -->
<div class="col-md-7">
  <div class="card shadow-sm">
    <div class="card-header">
      <strong>Đơn hàng của bạn</strong>
    </div>
    <div class="card-body p-1">
      @if (count($cart) > 0)
        <table class="table table-bordered table-hover align-middle">
          <thead class="table-dark">
            <tr>
              <th width="60">STT</th>
              <th width="100">Hình ảnh</th>
              <th>Sản phẩm</th>
              <th width="120">Đơn giá</th>
              <th width="100">Số lượng</th>
              <th width="150">Thành tiền</th>
              <th width="80">Xóa</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>

            @foreach ($cart as $item)
              @php
                $subtotal = $item['price'] * $item['quantity'];
                $total += $subtotal;
                $totalQuantity += $item['quantity'];
              @endphp
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
@endphp

<tr>
  <td>{{ $loop->iteration }}</td>
  <td>
    
  </td>
  <td>
    {{ $item['productname'] }}
  </td>
  <td class="text-end">
    {{ number_format($item['price']) }} đ
  </td>
  <td class="text-center">
    {{ $item['quantity'] }}
  </td>
  <td class="text-end text-danger fw-bold">
    {{ number_format($subtotal) }} đ
  </td>
  <td class="text-center">
    <button type="button"
      class="btn btn-danger btn-remove-cart"
      data-url="{{ route('cart.remove', $item['productid']) }}">
      Xóa
    </button>
  </td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <th colspan="4" class="text-end">
      Tổng số lượng
    </th>
    <th class="text-center">
      <span id="totalQuantity">{{ $totalQuantity }}</span>
    </th>
    <th colspan="2"></th>
  </tr>
  <tr>
    <th colspan="5" class="text-end">
      Tổng tiền
    </th>
    <th class="text-danger text-end">
      <span id="total"> {{ number_format($total) }} đ</span>
    </th>
    <th></th>
  </tr>
</tfoot>
</table>
@else
  <div class="alert alert-warning">
    Giỏ hàng đang trống.
  </div>
@endif
</div>
</div>
```

Lập trình web 2- Laravel – Lab 14-B

```
<div class="text-end mt-3">
  <a href="{{ route('home') }}" class="btn btn-secondary">
    Quay lại mua hàng
  </a>
  <button class="btn btn-primary" type="submit">
    Xác nhận đặt hàng
  </button>
</div>
</div>
</div>
</form>

</div>
@endsection
```

- Thêm thẻ CSRF Token vào phần <head> của Layout để phục vụ các request AJAX (Fetch API) (**app.blade.php**)

```
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
  <title>@yield('title', 'My Web')</title>
  {{-- Vite --}}
  @vite(['resources/css/client.css', 'resources/js/client.js'])
</head>
```

- Chạy và quan sát kết quả:
- Nhấn vào biểu tượng **Giỏ hàng** trên Navbar để xem danh sách sản phẩm.
- Thực hiện **xóa một sản phẩm** khỏi giỏ hàng.

Hotline: 0903 999 999 | Email: support@minishop.com

Đăng nhập Đăng ký Liên hệ

Mini Shop Trang chủ Danh mục Liên hệ

Tim sản phẩm... Tim Giỏ hàng (0)

Thanh toán

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Địa chỉ

Ghi chú

Đơn hàng của bạn

STT	Hình ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Xóa
1		Est quasi dicta repellat in	32,854,353 đ	1	32,854,353 đ	Xóa
2		Id qui	29,728,700 đ	1	29,728,700 đ	Xóa
3		Eligendi alias quam in ipsum	20,044,107 đ	1	20,044,107 đ	Xóa
Tổng số lượng				3		
				Tổng tiền	82,627,160 đ	

Quay lại mua hàng Xác nhận đặt hàng

Câu I. Lưu giỏ hàng xuống Database

- Lấy giỏ hàng từ Session.
- Lưu thông tin khách hàng vào customers.
- Tạo orders.
- Lưu từng sản phẩm vào order_items.
- Xóa Session cart.
- Chuyển sang trang thành công.

CartController

```
// Xác nhận đặt hàng
public function checkout(Request $request)
{
    // validate dữ liệu

    // Lấy giỏ hàng từ Session
    $cart = session()->get('cart', []);

    // Kiểm tra nếu giỏ hàng trống thì không cho đặt hàng
    if (empty($cart)) {
        return back()->with('error', 'Giỏ hàng đang trống.');
```

```
}

// Bắt đầu Transaction
// Transaction dùng để thực hiện nhiều thao tác dữ liệu trong cùng một giao dịch
// đảm bảo thành công toàn bộ hoặc hủy toàn bộ nếu có lỗi.
DB::beginTransaction();
try {
    // Kiểm tra xem số điện thoại đã tồn tại trong bảng customers chưa
    $customer = Customer::where('phone', $request->phone)->first();
    // Biến lưu id khách hàng
    $customerid = null;
    // Nếu chưa tìm thấy khách hàng
    if (empty($customer)) {
        // Thêm khách hàng mới vào Database
        $cus_afterinsert = Customer::create([
            'fullname' => $request->fullname,
            'phone' => $request->phone,
            'address' => $request->address,
            'email' => $request->email
        ]);
        // Lấy id của khách hàng vừa tạo
        $customerid = $cus_afterinsert->id;
    } else {
        // Nếu khách hàng đã tồn tại
        // thì sử dụng lại id của khách hàng đó
        $customerid = $customer->id;
    }

    // Tính total (tổng đơn hàng)
    $total = collect($cart)->sum(fn($item) => $item['price'] * $item['quantity']);

    // Tạo đơn hàng
```

```
$order = Order::create([
    'order_code' => 'DH' . time(),
    'customer_id' => $customerid,
    'total_amount' => $total,
    'status' => 0,
    'note' => $request->note
]);

// Lưu từng sản phẩm vào bảng order_items
// Khởi tạo mảng chứa danh sách sản phẩm
$orderItems = [];
foreach ($cart as $item) {
    // Thêm từng sản phẩm vào mảng
    $orderItems[] = [
        'order_id' => $order->id, // Mã đơn hàng
        'product_id' => $item['productid'], // Sản phẩm
        'price' => $item['price'], // Giá tại thời điểm mua
        'quantity' => $item['quantity'], // Số lượng mua
        // Thời gian tạo và cập nhật
        'created_at' => now(),
        'updated_at' => now(),
    ];
}

// Lưu sản phẩm vào bảng order_items
OrderItem::insert($orderItems);

// Xác nhận Transaction
// Ghi toàn bộ dữ liệu xuống Database
DB::commit();

// Xóa giỏ hàng sau khi đặt thành công
session()->forget('cart');

return back()->with('success', 'Đặt hàng thành công.');
```

```
} catch (\Exception $e) {
    // Có lỗi => Hủy toàn bộ dữ liệu đã lưu
    DB::rollBack();
    return back()->with('error', $e->getMessage());
}
}
```

- Chạy và quan sát kết quả:

- Sau khi nhấn Xác nhận đặt hàng, hệ thống thông báo Đặt hàng thành công.
- Kiểm tra dữ liệu đã được lưu vào 3 bảng: customers, orders, order_items.
- Kiểm tra giỏ hàng đã được xóa khỏi Session.

Câu J. Quản lý giỏ hàng trong phần Admin

- Hiện thị danh sách đơn hàng.
- Hiện thị đầy đủ thông tin khách hàng và sản phẩm.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Thống kê tổng số đơn hàng.
- Thống kê tổng doanh thu.
- Tìm kiếm và phân trang.

Câu K. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : `git add .`
- Commit source: `git commit -m "add lab14B"`
- Đẩy source lên GitHub: `git push origin master`
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập